Total number of printed pages–12

24R/23A–2025 [CSE 2103SE(A)/CSE 2103SE(B)]

2025

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

(SEC)

Full Marks : 35

Time : 1½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Paper : CSE2103SE (A)

(System Software and open source Systems)

1. Answer to the following : 1×4=4

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Which system call would you use to create a new process in Linux ?

Linux ত এটা নতুন process সৃষ্টি কৰিবলৈ কোনটো system call ব্যৱহাৰ কৰা হয়?

(b) Which shell command will display your current working directory ?

Current working directory প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ কোনটো shell command ব্যৱহাৰ কৰা হয়?

(c) What is a critical section in process synchronization ?

Process synchronization ত 'Critical Section' বুলি কি বুজা যায়?

(d) Which memory management technique divides memory into fixed-size blocks ?

কোনটো memory ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালীত memory ক নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ খণ্ডত বিভাজিত কৰা হয়?

2. Answer to the following : 2×3=6

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Write a simple shell command to count the number of lines in a file.

এটা ফাইলত থকা শাৰীৰ সংখ্যা গণনা কৰিবলৈ এটা সাধাৰণ shell command লিখা।

(b) A compiler and an interpreter both translate code. When would you use each ?

Compiler আৰু interpreter উভয়ে কোড অনুবাদ কৰে। কোন ক্ষেত্ৰত কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিবা?

(c) What are static linking and dynamic linking ?

Static linking আৰু dynamic linking কি?

3. Answer to the following : ***(any three)*** 5×3=15

তলত প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা : *(যিকোনো তিনিটা)*

(a) Study the folowing C program :

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    fork();
    fork();
    fork();
    printf("Hello from a process!\n");
    return 0;
}
```

(i) How many times will the message "Hello from a process!" be printed ?

(ii) Explain how many processes are created in total and draw a simple process tree.

(iii) Why does fork() lead to multiple outputs even without loops ?

তলৰ C প্ৰগ্ৰামটো অধ্যয়ন কৰা :

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    fork();
    fork();
    fork();
    printf("Hello from a process!\n");
    return 0;
}
```

(i) "Hello from a process!" বাৰ্তাটো কিমানবাৰ print হ'ব?

(ii) মুঠ কিমানটা process সৃষ্টি হব বৰ্ণনা কৰা আৰু এটা সৰল process আঁকা।

(iii) fork() ব্যৱহাৰ কৰিলে কিয় বহুত output দেখা যায়, যদিও কোনো loop নাই।

(b) Consider the following Resource Allocation Graph (RAG) :

- There are two processes : P1 and P2
- There are two resources : R1 and R2
- P1 is holding R1 and waiting for R2
- P2 is holding R2 and waiting for R1

(i) Draw the Resource Allocation Graph representing this scenario.

(ii) Based on the graph, identify whether a deadlock is present. Justify your answer.

তলৰ Resource Allocation Graph (RAG) টো বিবেচনা কৰা :

- দুটো process আছে : P1 আৰু P2
- দুটো resource আছে : R1 আৰু R2
- P1 → R1 ধৰি ৰাখিছে আৰু R2ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে
- P2 → R2 ধৰি ৰাখিছে আৰু R1ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে

(i) এই পৰিস্থিতিটো চিত্ৰিত কৰি Resource Allocation Graph আঁকা।

(ii) এই graph ৰ আধাৰত deadlock আছে নে নাই? উত্তৰটো যুক্তিসহ বুজাই দিয়া।

(c) Consider the following set of processes with their arrival time and burst time :

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	5
P2	1	3
P3	2	8
P4	3	6

(i) Using First-Come, First-Served (FCFS) scheduling, construct the Gantt chart.

(ii) Calculate the average waiting time and average turnaround time.

তলৰ তালিকাত কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া (process) আৰু তাৰ arrival time আৰু burst time দিয়া আছে :

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	5
P2	1	3
P3	2	8
P4	3	6

(i) First-Come, First-Served (FCFS) scheduling ব্যৱহাৰ কৰি Gantt চাৰ্ট আঁকা।

(ii) Average waiting time আৰু average turnaround time গণনা কৰা।

(d) What is a semaphore in operating systems ? Explain the difference between binary semaphore and counting semaphore with *one* example of each.

Operating system-ৰ ক্ষেত্ৰত semaphore বুলিলে কি বুজোৱা হয়? Binary semaphore আৰু counting semaphore-ৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা। প্ৰত্যেকৰে *এটাকৈ* উদাহৰণ দিয়া।

(e) Compare **ext4**, **XFS**, **ZFS** and **Btrfs** based on the following criteria :

- Journaling support
- Snapshot capability
- Data integrity
- Performance with large files

Also, recommend the best file system for a home user and a cloud storage provider, justifying your choices.

তলৰ মাপকাঠিসমূহৰ ভিত্তিত **ext4**, **XFS**, **ZFS** আৰু **Btrfs** ৰ তুলনা কৰা :

- জাৰ্ণেলিং সহায়
- স্নেপচ'ট সক্ষমতা
- তথ্য অখণ্ডতা
- ডাঙৰ ফাইলৰ সৈতে কাৰ্যক্ষমতা

এজন গৃহ ব্যৱহাৰকাৰী আৰু এটা ক্লাউড সংৰক্ষণ প্ৰদানকাৰীৰ বাবে সৰ্বোত্তম ফাইল প্ৰণালীৰ পৰামৰ্শ দিয়া আৰু তাৰ যুক্তি দিয়া।

4. Answer to the following : ***(any one)*** 10×1=10

তলত প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা : ***(যিকোনো এটা)***

(a) (i) Explain the architecture of the Linus kernel, emphasizing its nature as a monolithic kernel. Describe the key components such as process management, memory management, file systems, and device drivers.

Linux kernel-ৰ গঠনটো বৰ্ণনা কৰা, আৰু কিয় এইটো monolithic kernel হিচাপে জনা যায়, সেয়াও উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ মুখ্য অংশসমূহ যেনে প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা, মেম'ৰি পৰিচালনা, ফাইল প্ৰণালীসমূহ, আৰু ডিভাইচ ড্ৰাইভাৰ বৰ্ণনা কৰা।

(ii) Compare the major advantages and disadvantages of Monolithic Kernel Architecture used in Linux.

Monolithic Kernel Architecture-ৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা আলোচনা কৰা।

(iii) How are system calls handled by the Linux kernel ? Explain the concept of the system call table with examples of commonly used system calls.

Linux kernel-এ কেনেদৰে system call-সমূহ হেণ্ডল কৰে? System call table-ৰ ধাৰণা দিয়া আৰু কিছুমান সাধাৰণ system call-ৰ উদাহৰণ সহ ব্যাখ্যা কৰা।

(b) *(i)* What are environment variables in Linux ? How are they different from shell (local) variables ? Give examples of how to create and access them.

Linux-এ environment variable বুলিলে কি বুজা যায়? এইবোৰ shell variable-ৰ পৰা কেনেকৈ বেলেগ? উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা।

(ii) Write a shell script that :

— Checks whether a user-defined environment variable USERNAME is set,

— If set, it prints a welcome message using that name,

— If not set, it prompts the user to enter a name, sets the variable and then prints the welcome message.

এটা shell script লিখা যি-

— USERNAME নামৰ environment variable টো সেট (set) হৈছে নে নাই চেক (check) কৰে,

— যদি সেট (set) থাকে, তেন্তে তাত লিখা নাম ব্যৱহাৰ কৰি স্বাগতম বাৰ্তা print কৰে,

— যদি নাই, তেন্তে ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা নাম ইনপুট (input) লৈ variable set কৰে আৰু তাৰপিছত বাৰ্তা প্ৰিন্ট (print) কৰে।

(iii) Mention *two* differences between Nano and Vim text editors.

Nano আৰু Vim editor-ৰ মাজত *দুটা* পাৰ্থক্য উল্লেখ কৰা।

Contd.